

Unidad 2



Reconocimiento de dispositivos electromecánicos, neumáticos e hidráulicos

Sistemas eléctricos,
neumáticos e hidráulicos



Índice



2.1. Aplicaciones automáticas con sistemas secuenciales

2.2. Distribución en los dispositivos electromecánicos, neumáticos e hidráulicos

- 2.2.1. Distribución eléctrica. Suministro de energía
- 2.2.2. Distribución neumática
- 2.2.3. Distribución hidráulica

2.3. Técnicas de conexión eléctrica, neumática e hidráulica

- 2.3.1. Regletero
- 2.3.2. Repartidores y tiras de bornes
- 2.3.3. Sistemas de conexión rápida
- 2.3.4. Cañerías y latiguillos
- 2.3.5. Uniones y racores

2.4. Dispositivos de los sistemas automáticos de control eléctrico cableado

- 2.4.1. Dispositivos electromagnéticos
- 2.4.2. Transductores
- 2.4.3. Elementos de protección
- 2.4.4. Otros dispositivos

2.5. Dispositivos de los sistemas automáticos de control neumáticos

- 2.5.1. Válvulas y electroválvulas
- 2.5.2. Amplificador de presión
- 2.5.3. Convertidores de señal neumático-eléctricos

2.6. Dispositivos de los sistemas automáticos de control hidráulicos

- 2.6.1. Tanques y depósitos
- 2.6.2. Gatos hidráulicos
- 2.6.3. Frenos hidráulicos
- 2.6.4. Filtros hidráulicos
- 2.6.5. Cilindros hidráulicos
- 2.6.6. Válvulas



Introducción

En el tema anterior nos hemos introducido en los sistemas automatizados mediante dispositivos electromecánicos, neumáticos e hidráulicos. Con el objetivo de conocer más a fondo estos sistemas y su funcionamiento, vamos a seguir ampliando los conocimientos sobre ellos.

Como ya sabemos, los sistemas electromecánicos funcionan a base de electricidad, los neumáticos utilizan aire comprimido (o un gas) y los hidráulicos utilizan fluidos. Es importante conocer cómo se produce la distribución y suministro de dichos elementos a los actuadores para producir un trabajo.

Tanto en la distribución como a lo largo de estos sistemas, las conexiones entre las diferentes partes son todas físicas, por lo que es importante conocer como son los elementos de unión y cuáles usar en cada caso.

Por último, también profundizaremos en uno de los aspectos más importantes de los sistemas automatizados, los dispositivos que podemos encontrar en cada tipo de sistema.

Al finalizar esta unidad

- + Habremos estudiado las instalaciones de distribución de sistemas automáticos de control eléctricos, neumáticos e hidráulicos.
- + Conoceremos los elementos de conexión en los circuitos eléctricos, neumáticos e hidráulicos.
- + Relacionaremos los dispositivos eléctricos, neumáticos e hidráulicos con su funcionalidad.
- + Clasificaremos los distintos tipos de dispositivos eléctricos, neumáticos e hidráulicos.



2.1.

Aplicaciones automáticas con sistemas secuenciales

Los **sistemas secuenciales de control** basan sus valores de salida, no solo en los valores de entrada de ese momento, sino que en los valores de entrada del estado anterior. Los procesos que se controlan por sistemas secuenciales presentan las siguientes características:

- > El proceso se puede dividir en una serie de estados que se activan de forma secuencial.
- > Los valores de salida (actuadores) se ven influenciados por cada uno de los estados activos.
- > Las señales que provienen de los detectores, es decir, las variables de entrada controlan la transición entre estados.
- > Las variables de entrada y salida del proceso y sistema de control son múltiples, de tipo discreto (normalmente) y solo toman los valores de activado o desactivado.

Los controladores secuenciales se pueden clasificar en **síncronos** si están gobernados por una señal de reloj y **asíncronos** si no es el caso.

En los sistemas asíncronos, la transición entre los estados del sistema se produce en el mismo instante en el que se produce una variación en la señal de entrada.

En los sistemas síncronos, la transición de un estado depende de una señal de reloj de frecuencia fija que sincroniza las variables de entrada, de forma que cada transición entre estados se produce cuando lo marca la señal de reloj.

2.2.

Distribución en los dispositivos electromecánicos, neumáticos e hidráulicos

Los elementos utilizados para llevar a cabo un trabajo dependen del sistema escogido. Como vimos en el tema anterior, los dispositivos electromecánicos se basan en una fuente de energía eléctrica para alimentar la máquina que realiza el trabajo. Sin embargo, los actuadores en sistemas hidráulicos utilizan fluidos líquidos como medio de funcionamiento y los actuadores en sistemas neumáticos usan gases (aire comprimido generalmente) para ejercer el trabajo.

2.2.1. Distribución eléctrica. Suministro de energía

En las instalaciones de automatismos industriales, los circuitos eléctricos pueden dividirse en dos grupos, los circuitos de fuerza y los circuitos de maniobra.

Los **circuitos de fuerza** son los que se usan para el suministro de energía a los receptores de la instalación que la convierten en trabajo útil. Estos circuitos de alimentan de la línea de baja tensión (230 V en monofásica y 400 V en trifásica).

Los **circuitos de maniobra** son los que tienen la función de alimentar a sensores y captadores, para que estos proporcionen información en forma de señales eléctricas o digitales a los sistemas de lógica cableada o programada. La tensión que circula por estos circuitos suele ser de muy baja tensión (24 V).

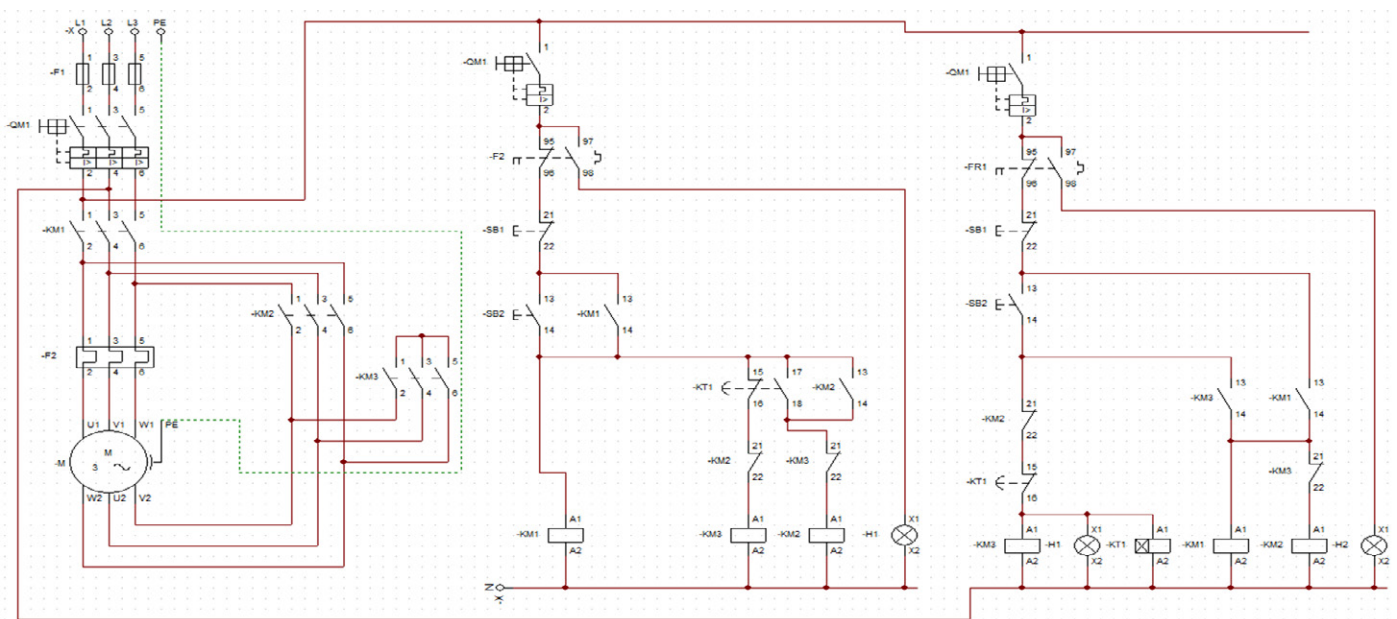


Imagen 1. Esquema de fuerza y mando de una instalación eléctrica

2.2.2. Distribución neumática

El aire atmosférico es un elemento del que disponemos en gran abundancia, es limpio, almacenable, fácil de transportar, no inflamable y comprimible. Todas estas características hacen que sea idóneo para la utilización de su energía cuando se acumula a presión elevada.

El aire se comprime por una acción mecánica exterior (compresor) hasta que se alcanza una presión superior a la atmosférica deseada. Este aire comprimido se distribuye hasta el actuador, donde la energía acumulada que tiene se libera realizando un trabajo deseado.

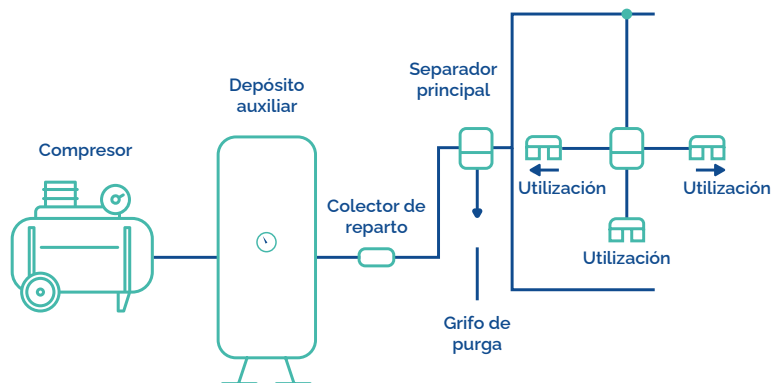


Imagen 2. Esquema de distribución de un sistema neumático.

Compresores

Los compresores son máquinas que se encargan de transformar la energía mecánica de un motor en energía de presión. Para esto, los compresores juegan con la relación del caudal de entrada y de salida, siendo el caudal de salida inferior.

> Tipos de compresores:

- » Émbolo
 - + De pistón
 - + De diagrama
- » Rotativo
 - + De pistón
 - + De diagrama
- » Turbocompresor
 - + Radial
 - + Axial

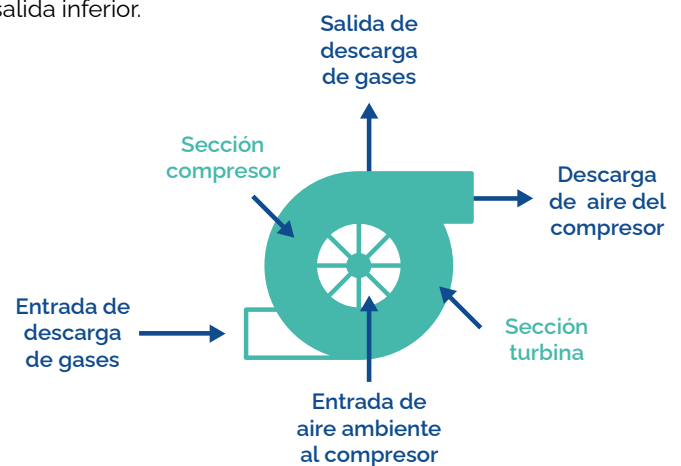


Imagen 3. Funcionamiento de un turbocompresor

En industria, para los sistemas neumáticos, es habitual el uso de compresores de émbolo de pistón, y compresores rotativos de tornillo. Los turbocompresores, en cambio, se usan en motores de combustión o en aeronáutica.

Depósito

Cuando el aire sale del compresor no se utiliza directamente por el órgano de trabajo. El siguiente paso que sigue es la acumulación y almacenaje de ese aire para poder utilizarlo cuando se necesite. Además, mientras está almacenado en el depósito, el aire se seca, purgando parte del agua por el fondo.

Separador

Se encarga de filtrar, purificar y terminar de secar el aire. Este paso es muy importante porque tanto las impurezas como la humedad son las causas más comunes de averías. Por muy pequeñas que puedan parecer las moléculas de impurezas o humedad, la repetida fricción de estas con las paredes de los aparatos a altas velocidades supone grandes desgastes y corrosión. Aun así, es imposible eliminar totalmente la humedad del aire.

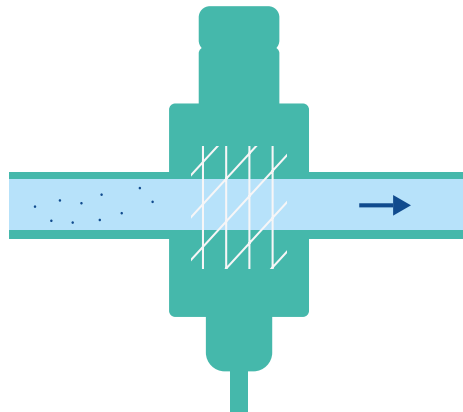


Imagen 4. Separador de aire. Fuente: caleffi.com

Red de aire

Es la red que se encarga propiamente de la distribución del aire desde el depósito hasta el dispositivo de trabajo. Está compuesta por tuberías que deben de tener el diámetro adecuado para que las pérdidas de presión sean las menores posibles. Los materiales que las componen son: cobre, latón, acero o plástico.

En cuanto a las características de las tuberías es importante que sean resistentes a la corrosión y que su unión se realice mediante soldadura, para evitar fugas. Las mangueras flexibles deben colocarse al final de la instalación dado que su resistencia mecánica es menor.

La red de distribución debe de ser cerrada para evitar la pérdida de la presión y que esta se mantenga lo más estable posible.

Preparación del aire

La preparación del aire consiste en todos los procesos de acondicionamiento y preparación que se realizan antes de la conexión a la máquina. Normalmente consta de un filtro para eliminar las impurezas que todavía quedan, un regulador de presión para mantener la presión de trabajo constante y un engrasador que añade aceite al aire comprimido con la intención de que la máquina siempre se encuentre bien lubricada.



2.2.3. Distribución hidráulica

Cuando se trata de distribuir la energía de un fluido líquido, tenemos que distinguir entre los tres tipos de energía que componen la energía total.

> Energía estática

- » Debida al peso
- » Depende de la altura de la columna líquida

> Energía hidrostática

- » Debida a la presión
- » Depende de la presión existente

> Energía hidrodinámica

- » Debida al movimiento
- » Depende de la velocidad con la que se mueva la masa

Fluidos hidráulicos

Uno de los aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta en un sistema hidráulico es la elección del **fluido hidráulico**. El fluido debe de cumplir los objetivos para el que ha sido creado, interesando una buena transmisión de la fuerza. En el siguiente diagrama podemos observar las características de los líquidos:

Características de los líquidos	
Incompresibilidad	+ Consiste en la capacidad del fluido de no comprimirse. + Cuanto más incompresible sea, mayor velocidad de respuesta tendremos.
Propiedades	+ Buena capacidad de lubricación del sistema. + Se intenta que no produzca oxidación ni corrosión. + Capacidad de disipación del calor generado por la fricción con las paredes.
Viscosidad	+ Es la medida de la resistencia que ofrece un líquido a fluir. Cuanto más viscoso, más resistencia ofrece. + La viscosidad disminuye conforme aumenta la temperatura.



Bombas hidráulicas

Las bombas son los dispositivos que se encargan de transformar la energía mecánica en energía hidráulica, consiguiendo impulsar la masa de líquido. Las bombas se pueden clasificar de la siguiente forma:

> Bombas de caudal fijo

- » Bombas de engranajes
- » Bombas de paletas

> Bombas de caudal variable

- » Bombas de pistones

Las **bombas de caudal fijo** giran a una velocidad determinada, que siempre proporcionará el mismo caudal mientras no se varíe la velocidad de giro. Sus características no le proporcionan gran utilidad dentro del sector industrial, usándose solo en instalaciones de baja presión o como equipos auxiliares.

Las **bombas de caudal variable** permiten alterar el caudal de líquido sin cambiar la velocidad de giro. Son aplicables para presiones superiores a las bombas de caudal fijo, lo que hace que sean las más utilizadas en los sistemas hidráulicos actuales.

Según la morfología de estas bombas encontramos: de engranajes, de paletas, de pistones.

Las **bombas de engranajes** son las más sencillas y económicas. Están formadas por dos ruedas dentadas adyacentes cuyos dientes se juntan y se separan, creando un vacío en los entredientes que absorbe el líquido de una cámara y lo impulsa hacia la siguiente cámara.

Las **bombas de paletas** cada vez son más utilizadas y están sustituyendo a las de engranajes. El funcionamiento es muy parecido a las de engranajes, pero normalmente disponen de varias paletas concéntricas, como podemos ver en la siguiente imagen.

Las **bombas de pistones** son las más utilizadas en la actualidad por su capacidad de trabajar a altas presiones. Existen dos tipos de bombas: de pistones axiales y de pistones radiales.



Imagen 5. Bomba de caudal fijo

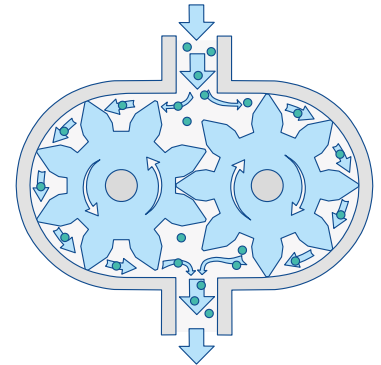


Imagen 6. Funcionamiento de una bomba de engranajes.



Imagen 7. Bomba de paletas.



Imagen 8. Bomba de pistones.

Conductos

Es muy importante para los especialistas valorar las características de las tuberías y conducciones para elegir la que más se ajuste a las necesidades. Dicha elección depende de la temperatura del fluido, la presión y el caudal.

Un tubo demasiado fino crea demasiada fricción y sobrecalienta el líquido, mientras que un tubo muy amplio reduce la presión que circula por el circuito. Los tubos pueden ser rígidos, pero lo más normal es que sean flexibles por la polivalencia que proporcionan al realizar la instalación.

Cuando se tienen que realizar los cálculos para la sección de las tuberías se utilizan tablas y ábacos que facilitan mucho la labor. Estas tablas se basan en la experiencia de instalaciones antiguas.



Imagen 9. Tuberías en un sistema hidráulico.



2.3.

Técnicas de conexión eléctrica, neumática e hidráulica

Los elementos de conexión en las distintas instalaciones que estamos estudiando no son iguales. Cada instalación necesita que los conectores cumplan unas funciones específicas, como que en una instalación eléctrica conduzcan la electricidad o en una hidráulica soporten altas presiones.

El cableado permite realizar la conexión entre los elementos eléctricos de una instalación eléctrica. Los elementos de conexión que podemos encontrar son los siguientes.

2.3.1. Regletero

El regletero o conjunto de bornes se usa para conectar los elementos exteriores al cuadro, o incluso elementos que se encuentran en partes móviles del cuadro, con el interior de este. En un regletero se puede identificar tanto el propio regletero como cada uno de los bornes que lo forman.

El regletero se identifica con un código formado por la letra X y un número. Para identificar qué elementos del circuito están conectados a cada borne se utiliza un **esquema de regleteros**.

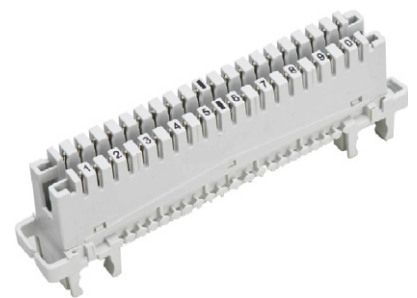


Imagen 10. Regletero. Fuente: lcdtcorp.com

2.3.2. Repartidores y tiras de bornes

Los repartidores son dispositivos que se usan para favorecer la distribución del cableado (las diferentes fases, el neutro y la toma de tierra) en el cuadro eléctrico.

La utilización de un repartidor se recomienda cuando:

- > No es necesario distribuir un gran número de cables desde el mismo diferencial.
- > Necesitemos conexionar varios diferenciales a un mismo magnetotérmico y todos los cables no puedan entrar en las bornas de salida del mismo.
- > En el mismo cuadro hay que distribuir una cantidad de potencia grande.

Hay dos clases de repartidores modulares:

- > **Bipolares:** llevan dos barras de conexiones, una para la fase y otra para el neutro.
- > **Tetrapolares:** tienen cuatro barras de conexiones, tres para cada fase y una para el neutro.



Imagen 11. Tira de bornes. Fuente: sodimac.cl

2.3.3. Sistemas de conexión rápida

Los sistemas de conexión rápida facilitan la unión del cableado con los bornes y aparatos por simple presión. Esto facilita mucho la tarea de montaje y mantenimiento de los operarios, lo que hace que cada vez sean más utilizados.

Uno de los elementos usados para conectar varios elementos de protección son los **peines**. Son piezas de cobre que puentean elementos comunes entre un grupo de aparatos. Estos peines proporcionan la ventaja de, al querer desconectar un aparato, no tener que desactivar la alimentación de los contiguos.

Por otro lado, tenemos los **bornes de reparto de inserción directa**, que se colocan sobre los perfiles, y permiten la conexión de los cables de forma simple y sin tornillos.

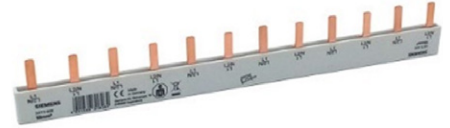


Imagen 12. Peine para conexión.
Fuente: 123elec.es

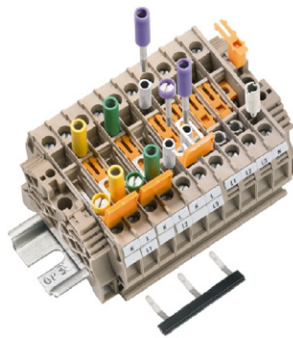


Imagen 13. Bornes de reparto de inserción directa. Fuente: eshop.weidmueller.com

2.3.4. Cañerías y latiguillos

Las cañerías son elementos de conducción que se utilizan tanto en las instalaciones neumáticas como en las hidráulicas. Los materiales que solemos encontrar en su construcción son el acero negro, el acero galvanizado, el cobre y el plástico.

Los latiguillos son elementos que se disponen al final de los elementos de conducción para realizar uniones. Tienen un gran uso en la hidráulica, puesto que existen diferentes tipos de latiguillos que soportan diferentes presiones y tienen diferentes resistencias para amoldarse a la instalación.



Imagen 14. Red de aire comprimido.



Imagen 15. Diferentes tipos de latiguillos.



2.3.5. Uniones y racores

Para la unión de elementos neumáticos se utilizan los racores.
En la siguiente tabla podemos ver los tipos de racores que podemos encontrar.

Tipo de tubos	Tipos de racores	Características	Representación
Para tubos de acero y cobre	De anillo cortante	El empalme puede soltarse y unirse varias veces	
	Con anillo de sujeción	Con anillo interior especial en caso de tubos de plástico	
	Con borde recalcado	-	
	Especial con reborde	Se usa en tubos de cobre con collarín	
Acoplamientos	Base de enchufe rápido	-	
	Racor de enchufe rápido	-	
Para tubos flexibles	Boquilla con tuerca	-	
	Boquilla	-	
	Racores rápidos	Se utilizan solo para tubos flexibles de plástico	
	Racor CS	-	



2.4.

Dispositivos de los sistemas automáticos de control eléctrico cableado

2.4.1. Dispositivos electromagnéticos

Relé

Un relé consiste en un interruptor automático que está controlado por un circuito eléctrico, de forma que mediante una bobina y un electroimán actúa sobre uno o más contactos. Cuando se produce el flujo de corriente por la bobina, esta crea un electroimán con campo magnético que hace cambiar los contactos de posición. Los relés permiten el mando a distancia, de forma que las instalaciones se pueden separar entre el circuito de mando y el de potencia.

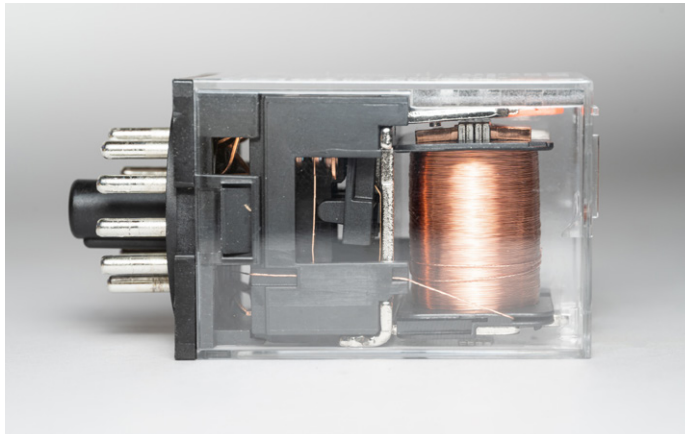


Imagen 16. Relé convencional de 24 V.

Existe un gran abanico de oportunidades a la hora de comprar un relé. Los relés los podemos distinguir en los siguientes tipos:

- > **Relés electromecánicos:** Son los más utilizados, pese a su antigüedad. El electroimán hace vascular la armadura al ser excitada. Dentro de este tipo, existen los relés de núcleo móvil, relés de tipo armadura, relés Reed y relés polarizados.
- > **Relés de estado sólido:** Su funcionamiento es similar a los anteriores, pero en vez de ser accionado por una bobina, dispone de un circuito electrónico en su interior.
- > **Relé de láminas:** Tienen un tamaño menor y la capacidad de discriminar frecuencias. Cuando el electroimán atrae las varillas con una frecuencia concreta asignada, actúa sobre los contactos.



Las características más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de valorar un relé son:

- > **Tipo de carga:** Inductiva o resistiva.
- > **Potencia de la carga:** Potencia que circula por la línea. $P = I \cdot V$.
- > **Voltaje de la bobina:** Es importante conocer el voltaje en la bobina, puesto que, si es de 12 V en CC, no se puede activar mediante Arduino.
- > **Ruido inducido:** La activación mecánica de un relé puede ocasionar un ruido eléctrico en las etapas digitales sensibles.
- > **Energía de activación:** Hay que tener en cuenta este parámetro puesto que pueden llegar a consumir una cantidad grande de energía en comparación a otros elementos como LEDs o etapas digitales.
- > **Electrónica adicional:** Se trata de una etapa adicional compuesta por transistores que actúan como un interruptor digital entre el microcontrolador y el relé, por si se quiere trabajar a un voltaje de control mayor que el de la electrónica de control.

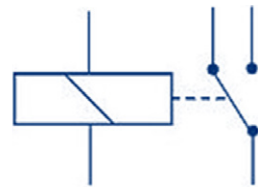


Imagen 17. Simbología general de un relé.

Contactores

Un contactor es un dispositivo eléctrico de mando a distancia que se encarga de la apertura y cierre de circuitos, ya sea en vacío o en carga. Los contactores se utilizan principalmente en circuitos eléctricos donde encontramos principalmente instalaciones con motores. El funcionamiento de los contactores es idéntico al de los relés, pero se pueden usar en circuitos donde se necesita una mayor potencia.

Los contactores los podemos clasificar en:

- > **Contactor electromagnético:** Como hemos visto con los relés también, son los que se activan mediante un electroimán.
- > **Contactores electromecánicos:** Tiene la capacidad de cortar el flujo de corriente siendo accionado a distancia mediante el circuito de mando.
- > **Contactores neumáticos:** En este caso, la señal generada para actuar sobre los contactos se ve creada por la presión de un gas como el aire comprimido.
- > **Contactores hidráulicos:** Con un funcionamiento muy parecido a los anteriores, pero el accionamiento lo realiza un fluido líquido.

Las características que hay que tener en cuenta para elegir un contactor son:

- > **Tensión y potencia nominales** de la carga.
- > **Tensión y frecuencia** de alimentación de la bobina y de los elementos del circuito auxiliar.
- > **Clase de arranque** del motor.
- > **Número de conexiones** que se realiza cada hora.
- > **Condiciones** de trabajo.



Imagen 18. Contactor industrial.

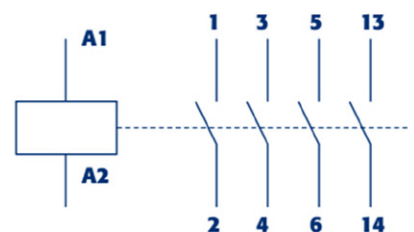


Imagen 19. Simbología genérica de un contactor.



2.4.2. Transductores

Un **transductor** es un dispositivo que es capaz de transformar un tipo de energía de entrada por otro tipo de energía diferente. En automatización se utiliza mucho puesto que, para que un sistema electrónico pueda entender una señal, el transductor se encarga de transformar una magnitud física en una señal eléctrica.



Imagen 20. Transductor de presión.

2.4.3. Elementos de protección

Los **elementos de protección** que podemos encontrar en un sistema automático son los mismos que hemos estudiado en otras asignaturas de este grado. Por ello, no profundizaremos en ellos. Su principal función es proteger la instalación contra posibles sobretensiones o sobreintensidades, así como proteger a los operarios de posibles accidentes.

Entre ellos encontramos: fusibles, interruptores diferenciales, interruptores automáticos, instalaciones de toma a tierra, etc.



Imagen 21. Interruptor automático.

2.4.4. Otros dispositivos

En los circuitos eléctricos se pueden encontrar muchísimos más dispositivos que estudiaremos más a fondo en otras asignaturas. Entre estos dispositivos encontramos elementos de mando o maniobra (interruptores, conmutadores, pulsadores o selectores), elementos de señalización, elementos de protección, etc.



2.5.

Dispositivos de los sistemas automáticos de control neumáticos

2.5.1. Válvulas y electroválvulas

Las **válvulas** son elementos que permiten llevar a cabo la puesta en marcha, paro, retroceso... de un proceso de trabajo. Las **válvulas distribuidoras** son las que se encargan de controlar el avance y el retroceso de los cilindros para distribuir el aire comprimido. Además, podemos encontrar las **válvulas de regulación, de bloqueo y de caudal**.

Válvulas distribuidoras

La clasificación de este tipo de válvulas se puede hacer con relación a distintos aspectos de la misma (según las características del órgano distribuidor, según el tipo de accionamiento, según su funcionamiento, etc.).

Si nos fijamos en las características del órgano distribuidor podemos encontrar dos tipos básicos de válvulas neumáticas:

Tipo	Subtipo	Características	Representación
Válvula de asiento	Asiento plano	+ Recorrido de actuación pequeño + Gran fuerza de accionamiento + Con un platillo que se asienta sobre superficie plana	
	Asiento cónico	+ Recorrido de actuación pequeño + Gran fuerza de accionamiento + Con una bola que se ajusta a un avellanado cónico	
Válvula de corredera	-	+ Gran recorrido de actuación + Pequeña fuerza de accionamiento	



Otro de los aspectos importantes por los que podemos clasificar las válvulas es por el tipo de accionamiento:

Tipo de accionamiento	Realización del accionamiento	Representación
Accionamiento manual	Por pulsador rasante, pulsador de hongo, palanca y pedal.	
Accionamiento mecánico	Por pulsador rodillo, rodillo escamoteable, muelle, accionamiento con enclavamiento mecánico.	
Accionamiento neumático	Por presión, por depresión, presión diferencial, accionamiento a baja presión, servopilotaje positivo o negativo.	
Accionamiento eléctrico	Por electroimán, por electroimán servopilotado.	

A la hora de elegir una válvula, la característica más importante en la que fijarnos es su funcionamiento. Las válvulas pueden contar con diferentes vías y posiciones, de forma que al nombrarlas numeraremos primero el número de vías y, por último, el número de posiciones. Por ejemplo, la válvula 4/3 dispone de cuatro vía y tres posiciones,

Tipo de válvula	Características	Usos
Válvula 2/2	Son válvulas que en reposo guardan una posición de reposo. Mediante una leva o pulsador se separa el asiento para que circule el aire.	Se utiliza como válvula de paso y para el mando negativo
Válvula 3/2	También suelen guardar una posición cerrada cuando se encuentran en reposo. Esta vez encontramos 3 vías, donde la tercera es conocida como vía de escape.	Se usa para transmitir señales de pilotaje sobre otras válvulas y para mandar cilindros de simple efecto.
Válvula 4/2	En estas válvulas encontramos dos vías de utilización, por lo que son propicias para mandar un cilindro de doble efecto.	Sirve para gobernar cilindros de doble efecto.
Válvula 5/2	Un ejemplo de este tipo de válvulas lo encontramos en la válvula de corredera que hemos visto anteriormente.	También se usan para gobernar cilindros de doble efecto.
Válvula 4/3	Este tipo de válvulas tienen 3 posiciones fijas, las cuales pueden ser cambiadas mediante una palanca exterior.	Se usa cuando un cilindro de doble efecto ha de quedar bloqueado o desbloqueado (según su posición central) en un punto intermedio de su actuación.



Otro tipo de válvulas

Además de las válvulas distribuidoras, podemos encontrar otros tipos de válvulas.

- > **Las válvulas antirretorno** disponen de un mecanismo que impiden la circulación de aire comprimido en un sentido determinado, de forma que solo puede haber flujo en el sentido que indican las flechas.
- > **Los selectores de circuito** están formados por dos entradas de aire en una disposición opuesta que comparten una misma salida.
- > **Las válvulas de simultaneidad** se usan cuando la señal se ve condicionada por dos o más condiciones para que sea efectiva.
- > **Los temporizadores** son válvulas complejas que están formadas por una estrangulación graduable, una cámara de acumulación y un distribuidor pilotado.

Electroválvulas

Las electroválvulas son elementos que reciben una señal eléctrica externa que provoca un efecto en la válvula distribuidora. El elemento más importante de estos dispositivos es el electroimán, que puede mover el distribuidor o apoyarse en un elemento de mando indirecto.



Imagen 22. Electroválvula

2.5.2. Amplificador de presión

Los **amplificadores de presión** aumentan la presión del aire comprimido, aumentando la energía que puede transmitir. Podemos encontrar los amplificadores de una etapa o de dos etapas.

El amplificador de presión consiste en una válvula distribuidora 3/2, con una membrana de gran superficie en el émbolo de mando. En los amplificadores de dos etapas, se dispone de un preamplificador que sirve para trabajar con señales de presión muy débiles.

2.5.3. Convertidores de señal neumático-eléctricos

Son los dispositivos que realizan la unión entre el mando neumático y el eléctrico. Un claro ejemplo lo encontramos en un interruptor final de carrera que es accionado mediante un cilindro neumático de simple efecto. También están los contactores neumáticos donde las señales de los mandos neumáticos actúan sobre los contactores.

2.6.

Dispositivos de los sistemas automáticos de control hidráulicos

2.6.1. Tanques y depósitos

La función principal de un tanque o depósito es almacenar el fluido con el que trabaja el sistema hidráulico. En el almacenaje también se puede eliminar algunos gases y materiales extraños, disipar el calor, separar el aceite del aire y eliminar posibles contaminantes.

2.6.2. Gatos hidráulicos

El gato hidráulico consiste en un sistema por el cual una persona puede levantar una carga de mucho peso aplicando una pequeña fuerza en una manivela. Cuanto mayor sea la carga o el recorrido de la carga que se quiere desplazar, mayor ha de ser el recorrido del pistón sobre el que se aplica la fuerza.



Imagen 23. Depósito hidráulico.



Imagen 24. Gato hidráulico

2.6.3. Frenos hidráulicos

Un sistema de frenos hidráulicos se basa en un sistema múltiple de pistones donde la fuerza ejercida sobre uno de ellos se transmite a dos o más pistones.

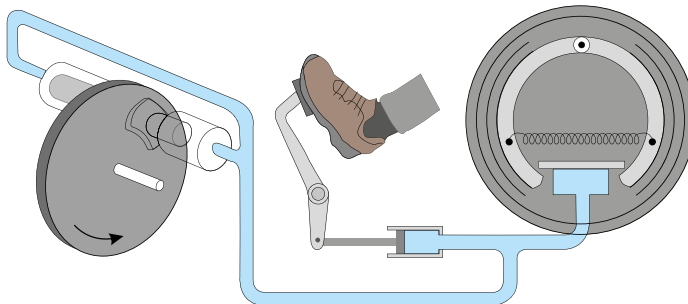


Imagen 25. Freno hidráulico.

En la imagen anterior podemos ver cómo, a través del pedal del freno, se transmite la fuerza a los 4 pistones de los frenos en cada una de las ruedas.

2.6.4. Filtros hidráulicos

Los filtros hidráulicos son elementos que se encargan de eliminar tanto los contaminantes que entran al sistema como los que se generan a lo largo del proceso. Los usados para eliminar partículas grandes son conocidos como tamices, mientras que los filtros se suelen usar para eliminar las partículas más pequeñas.

Los contaminantes más comunes que podemos encontrar en los aceites son: agua, ácidos, hilos y fibras, polvo, partículas de junta y pintura.

2.6.5. Cilindros hidráulicos

En los sistemas hidráulicos la energía se transmite por medio de tuberías. La energía es proporcional al caudal y la presión del aceite que fluye por el sistema.

Un cilindro es un actuador que convierte la potencia fluida en lineal. La presión que ejerce el aceite determina la fuerza de empuje de un cilindro, mientras que el caudal del aceite establece la velocidad de desplazamiento del mismo.



Imagen 26. Filtro hidráulico.

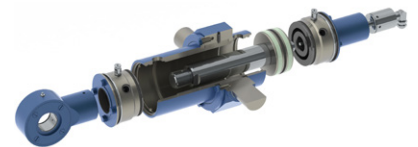


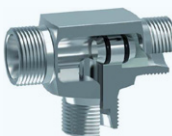
Imagen 27. Cilindro hidráulico.

2.6.6. Válvulas

Como ya sabemos, una válvula es un dispositivo mediante el cual podemos iniciar, parar o regular el flujo de un líquido. En la siguiente tabla podemos encontrar los tipos de válvulas hidráulicas que hay y sus características.

Tipo de válvula	Características	Representación
De control de flujo	Se usan para regular el flujo de líquidos en sistemas de potencia fluida.	
De bola	Válvulas de parada que inician o cortan el flujo mediante el giro de una bola con un orificio.	
De compuerta	Está formada por una pieza que bloquea el paso del agua menos cuando se sitúa en el sombrerete de la válvula. La abertura de la válvula es del mismo tamaño que la tubería, por lo que no provoca una caída de presión.	



Tipo de válvula	Características	Representación
De globo	Son las válvulas más comunes. Están formadas por el disco, el vástago y la manivela de cierre que va roscada.	
De aguja	Son similares a las de globo, pero en vez de un disco tiene una punta afilada larga.	
Regulador de presión	También son conocidos como válvulas de descarga. Sirven como regulador de presión en sistemas de potencia de fluidos.	
De secuencia	Es similar a un regulador de presión, pero al alcanzar la presión del sistema, la válvula envía este líquido a un segundo actuador para trabajar en otra parte del sistema.	
De contrabalance	Sirve como resistencia al cilindro de impulsión. Esto le proporciona aplicaciones como en palas elevadoras, donde, al bajar la pala, ofrece una resistencia al flujo del cilindro de impulsión. Además, permite la estabilidad de la pala en una posición ascendente.	
De control direccional	Estas válvulas distribuyen el fluido por un sistema, dependiendo del lugar donde se quiera realizar un trabajo. Los tipos que encontramos son: válvula de disco con husillo vertical, carrete rotatorio y carrete de desplazamiento.	
De retención	Permiten el flujo de fluido en la dirección deseada, impidiendo el flujo del mismo en la dirección opuesta. Se abren cuando el líquido fluye y aplica fuerza en la dirección deseada y se cierran cuando el líquido retorna, empujando la válvula a su posición de asiento.	
De lanzadera	Es una válvula pequeña y simple, cuyo propósito es aislar el sistema normal en caso de que deba de entrar en funcionamiento un sistema auxiliar o de emergencia.	



 www.universae.com

